ALEMResumenTema1.pdf

AloncraftMC

Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Resumen Tema 1

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

20/10/2025

Índice

1. Cambio de Base **3**
1.1. Pasar un número de base decimal a base $b \geq 2$ . . . 3
1.2. Pasar un número de base $b \geq 2$ a base decimal . . . 4
1.3. Ecuaciones con Bases . . . 4

2. Propiedades de la Divisibilidad **7**

3. Propiedades del MCD y MCM **8**
3.1. Propiedades del MCD . . . 8
3.2. Propiedades del MCM . . . 9

4. Números Primos **10**

5. Algoritmo Extendido de Euclides y Coeficientes de Bézout **12**

6. Ecuaciones Diofánticas **15**
6.1. Con 2 incógnitas . . . 15
6.2. Con 3 incógnitas . . . 18

7. La Relación de Congruencia en $\mathbb{Z}$ **23**
7.1. Propiedades . . . 23
7.2. Clases de Equivalencia . . . 23

8. Inverso en Anillos Conmutativos **24**
8.1. Función φ de Euler en $\mathbb{Z}_m$ . . . 25

9. Sistemas de Ecuaciones en Congruencias **26**
9.1. Ecuación de una congruencia lineal . . . 26
9.2. Resolución de un sistema de ecuaciones en congruencias . . . 28

10. Reducción de Potencias **31**

11. Polinomios con Coeficientes en un Cuerpo **34**
11.1. Divisibilidad de Polinomios . . . 34
11.2. Polinomios Asociados . . . 34

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

12.MCD y Coeficientes de Bézout de Polinomios **35**

13.Ecuaciones Diofánticas en $\mathbb{K}[x]$ **37**

14.MCM de Polinomios **39**

15.Raíces y Multiplicidad de Polinomios **40**

16.Polinomios Irreducibles **42**

17.Relación de Congruencia en $\mathbb{K}[x]$ **45**
17.1. Propiedades 45
17.2. Clases de Equivalencia 45
17.2.1. Inverso de un polinomio en $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$ 46
17.2.2. Cuerpos finitos mediante conjuntos cociente 47

18.Ecuaciones en congruencia en $\mathbb{K}[x]$ **49**

19.Ecuaciones de grado 1 en $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$ **50**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

1. Cambio de Base

1.1. Pasar un número de base decimal a base $b \geq 2$

Procedimiento

Dado un número decimal N y una base $b \geq 2$, para expresar N en base b, se siguen los siguientes pasos:

1. Dividir N entre b y anotar el **resto**.
2. Tomar el **cociente** y volver a dividirlo entre b, anotando el nuevo resto.
3. Repetir el proceso hasta que el cociente sea 0.
4. El número en base b se obtiene escribiendo los restos en orden **inverso** (del último al primero).

Pasar 46_{10} a base 5

$$\begin{aligned} 46 \div 5 &= 9 \text{ con resto } 1 \\ 9 \div 5 &= 1 \text{ con resto } 4 \\ 1 \div 5 &= 0 \text{ con resto } 1 \end{aligned}$$

Por tanto:

$$46_{10} = (141)_5$$

Pasar 46_{10} a base 2

$$\begin{aligned} 46 \div 2 &= 23 \text{ con resto } 0 \\ 23 \div 2 &= 11 \text{ con resto } 1 \\ 11 \div 2 &= 5 \text{ con resto } 1 \\ 5 \div 2 &= 2 \text{ con resto } 1 \\ 2 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 0 \\ 1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1 \end{aligned}$$

Por tanto:

$$46_{10} = (101110)_2$$

Pasar 46_{10} a base 16

$$46 \div 16 = 2 \text{ con resto } 14 = E$$

Por tanto:

$$46_{10} = (2E)_{16}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



1.2. Pasar un número de base $b \geq 2$ a base decimal

Procedimiento

Dado un número $(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b$, su valor en base decimal es:

$$N_{10} = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \cdots + a_1 b^1 + a_0 b^0$$

1. Identificar los dígitos y su posición (empezando desde la derecha con exponente 0).
2. Multiplicar cada dígito por la potencia de la base que le corresponde.
3. Sumar todos los resultados.

Pasar $(101110)_2$ a base decimal

$$\begin{aligned}(101110)_2 &= 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \\ &= 32 + 0 + 8 + 4 + 2 + 0 = 46 \\ (101110)_2 &= 46_{10}\end{aligned}$$

1.3. Ecuaciones con Bases

Encontrar la base

En una ecuación con base desconocida, el objetivo es determinar el valor de la base b que hace cierta la igualdad.

1. Identificar el **mayor dígito** que aparece en la ecuación. Entonces, debe cumplirse que:
$$b \geq (\text{mayor dígito}) + 1$$
ya que ningún dígito puede ser igual o mayor que la base.
2. Expresar todos los números en **base decimal** usando potencias de b. Por ejemplo:
$$(231)_b = 2b^2 + 3b + 1$$
3. Sustituir en la ecuación original y simplificar para obtener una ecuación polinómica en b.
4. Resolver la ecuación y comprobar que el valor obtenido cumple el criterio del paso 1.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejemplo 1: Encontrar la base

Resolver en qué base b se cumple la ecuación:

$$(3)_b \cdot (4)_b = (22)_b$$

El mayor dígito que aparece es 4, por tanto:

$$b \geq 4 + 1 = 5$$

Pasamos todo a base decimal:

$$3 \cdot 4 = 2b + 2$$

$$12 = 2b + 2 \Rightarrow 2b = 10 \Rightarrow b = 5 \geq 5$$

$$\boxed{b = 5}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

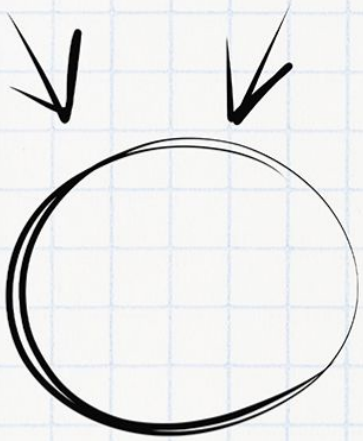
Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Ejemplo 2: Encontrar la base

Determinar la base b para la que:

$$(231)_b = (170)_{b+1}$$

El mayor dígito en la ecuación es 7, por tanto:

$$b + 1 \geq 8 \Rightarrow b \geq 7$$

Expresamos ambos lados en base decimal:

$$2b^2 + 3b + 1 = (b + 1)^2 + 7(b + 1)$$

Desarrollamos el lado derecho:

$$2b^2 + 3b + 1 = (b^2 + 2b + 1) + (7b + 7)$$

$$2b^2 + 3b + 1 = b^2 + 9b + 8$$

Simplificamos:

$$b^2 - 6b - 7 = 0$$

Resolvemos la ecuación cuadrática:

$$b = \frac{6 \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(1)(-7)}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 28}}{2} = \frac{6 \pm 8}{2}$$

$$b_1 = 7, \quad b_2 = -1$$

Descartamos $b = -1$ porque:

$$b \geq 2 \text{ (por definición de base) y además } b \geq 7$$

Por tanto, la única solución válida es:

$$\boxed{b = 7}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Encontrar los números o dígitos

Cuando la base es conocida y los **dígitos** son las incógnitas, el procedimiento es el siguiente:

1. Expresar los números en base decimal como suma de potencias de la base. Por ejemplo, si la base es 5:
$$(abc)_5 = a \cdot 5^2 + b \cdot 5 + c$$
2. Sustituir en la ecuación y simplificar para obtener una ecuación con incógnitas $a, b, c, \ldots$
3. Tener en cuenta que los dígitos siempre deben cumplir:
$$a, b, c, \ldots \in \{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$$
4. Probar los valores posibles hasta encontrar los que satisfacen la ecuación.

Ejemplo: Encontrar número con cifras intercambiadas en base 16

Encuentre todos los números naturales de dos cifras en base 10 que, en base 16, se escriben con las mismas cifras pero en orden invertido.

$$t = (ab)_{10} = (ba)_{16}, \quad a, b \in \{0, \ldots, 9\}$$

Pasamos a base decimal para plantear la ecuación:

$$10a + b = 16b + a$$

$$10a + b = 16b + a \Rightarrow 9a - 15b = 0 \Rightarrow 3a = 5b$$

Como $3a = 5b$, analizamos divisibilidad:

- $5 \mid 3a \Rightarrow 5 \mid a \Rightarrow a = 0, 5$
- $3 \mid 5b \Rightarrow 3 \mid b \Rightarrow b = 0, 3, 6, 9$

Comprobamos los casos:
1. $a = 0 \Rightarrow 3a = 0 \Rightarrow 5b = 0 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow t_1 = 0$
2. $a = 5 \Rightarrow 3a = 15 \Rightarrow 5b = 15 \Rightarrow b = 3 \Rightarrow t_2 = 53$

Conclusión: Los números que cumplen la condición son:

$$\boxed{t = 0 \text{ y } t = 53}$$

2. Propiedades de la Divisibilidad

La divisibilidad es una relación fundamental entre números enteros. Decimos que un número entero a **divide** a otro número entero b si existe un entero k tal que $b = ak$. En

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

tal caso se escribe $a \mid b$.

A continuación, se presentan algunas propiedades básicas de la divisibilidad en $\mathbb{Z}$.

Propiedad 1

Para todo $a \in \mathbb{Z}$, se cumple que:

$$1 \mid a \quad \text{y} \quad a \mid 0$$

Propiedad 2

Si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces:

$$a = \pm b$$

Propiedad 3

Si $a \mid b$, entonces para todo $c \in \mathbb{Z}$:

$$a \mid (b \cdot c)$$

Propiedad 4

Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces:

$$a \mid c$$

Propiedad 5

Si $a \mid b$ y $a \mid b'$, entonces:

$$a \mid (b + b')$$

3. Propiedades del MCD y MCM

El **máximo común divisor (MCD)** y el **mínimo común múltiplo (MCM)** son dos funciones aritméticas fundamentales que relacionan números enteros mediante la divisibilidad.

A continuación, se presentan algunas propiedades importantes de ambos.

3.1. Propiedades del MCD

Propiedad 1

$$\text{mcd}(0, 0, \ldots, 0) = 0$$

Propiedad 2

El MCD de varios números puede calcularse de forma recursiva:

$$\text{mcd}(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n) = \text{mcd}(\text{mcd}(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}), a_n)$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Propiedad 3

$$\text{mcd}(a,b) = \text{mcd}(-a,b) = \text{mcd}(a,-b) = \text{mcd}(-a,-b)$$

Propiedad 4

$$\text{mcd}(a,0) = |a|$$

Propiedad 5

Si $a = bq + d$, entonces:

$$\text{mcd}(a,b) = \text{mcd}(b,d)$$

Ejemplo de uso: Valores de mcd$(n^2 - n + 1, n + 2)$ en $\mathbb{Z}$

Dividimos $n^2 - n + 1$ entre $n + 2$:

$$n^2 - n + 1/n + 2 = n - 3 \text{ resto } 7$$

$$n^2 - n + 1 = (n+2)(n-3) + 7$$

Por la Propiedad 5:

$$\text{mcd}(n^2 - n + 1, n + 2) = \text{mcd}(n + 2, 7) \leq 7$$

Como 7 es primo, los posibles valores son:

$$\boxed{1 \text{ o } 7}$$

3.2. Propiedades del MCM

Propiedad 1

$$\text{mcm}(0, a_2, a_3, \ldots, a_n) = 0$$

Propiedad 2

El MCM de varios números también puede calcularse de forma recursiva:

$$\text{mcm}(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n) = \text{mcm}(\text{mcm}(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}), a_n)$$

Propiedad 3

$$\text{mcm}(a,b) = \text{mcm}(-a,b) = \text{mcm}(a,-b) = \text{mcm}(-a,-b)$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

4. Números Primos

Los **números primos** son la base de la aritmética entera. Su estudio es esencial para comprender la factorización, la divisibilidad y el cálculo del MCD y MCM.

Definición de número primo

Un número entero p es **primo** si cumple que:

$$p \geq 2 \quad \text{y sus únicos divisores son } \pm 1 \text{ y } \pm p$$

Propiedad fundamental de los números primos

Si p es primo y $p \mid a \cdot b$, entonces:

$$p \mid a \quad \text{o} \quad p \mid b$$

Cómo comprobar si un número es primo

Un número $n \geq 2$ es **primo** si no existe ningún número primo p tal que:

$$p \leq \sqrt{n} \quad \text{y} \quad p \mid n$$

Ejemplo: comprobar si 47 es primo

Calculamos:

$$\sqrt{47} \approx 6{,}85$$

Primos menores o iguales que 6: $2, 3, 5$

$$47 \div 2 = 23{,}5 \quad \text{(no entero)}$$

$$47 \div 3 = 15{,}66 \quad \text{(no entero)}$$

$$47 \div 5 = 9{,}4 \quad \text{(no entero)}$$

Ningún primo menor o igual que $\sqrt{47}$ divide a 47, por tanto:

$$\boxed{47 \text{ es primo.}}$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Factorización prima y fórmulas de MCD y MCM

Todo número entero distinto de cero puede escribirse (de forma única salvo el signo) como:

$$a = \pm \prod_{i=1}^{n} P_i^{c_i}, \qquad b = \pm \prod_{i=1}^{n} P_i^{d_i}$$

donde P_i son primos distintos y $c_i, d_i \geq 0$.
A partir de esta factorización, se cumplen simultáneamente las siguientes fórmulas:

$$\mathrm{mcd}(a,b) = \prod_{i=1}^{n} P_i^{\mathrm{mín}(c_i,d_i)}$$

$$\mathrm{mcm}(a,b) = \prod_{i=1}^{n} P_i^{\mathrm{máx}(c_i,d_i)}$$

$$\mathrm{mcd}(a,b) \cdot \mathrm{mcm}(a,b) = |a \cdot b|$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

5. Algoritmo Extendido de Euclides y Coeficientes de Bézout

Pasos del Algoritmo Extendido de Euclides

Para calcular el $\mathrm{mcd}(a, b)$ y sus coeficientes de Bézout:

1. Realizar divisiones sucesivas:

$$a = b \cdot q_1 + r_1, \quad b = r_1 \cdot q_2 + r_2, \quad \dots$$

hasta que el resto sea 0. El último resto no nulo (r_n) es el $\mathrm{mcd}(a, b)$.

2. Construir la tabla iterativa con columnas:

$$i, \quad r_i, \quad q_i, \quad u_i, \quad v_i$$

donde u_i, v_i se definen por la recurrencia:

$$u_i = u_{i-2} - u_{i-1}\, q_i, \qquad v_i = v_{i-2} - v_{i-1}\, q_i,$$

con condiciones iniciales:

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1, \quad v_0 = 1, \quad v_1 = -q_1.$$

3. La tabla queda entonces:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	b	$-$	0	1
1	r_1	q_1	1	$-q_1$
2	r_2	q_2	u_2	v_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$\boxed{r_n}$	q_n	u_n	v_n

4. u_n y v_n verifican la identidad de Bézout:

$$\mathrm{mcd}(a, b) = a \cdot u_n + b \cdot v_n = \boxed{r_n}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Cálculo de mcd$(114, 51)$ y coeficientes de Bézout

Divisiones:

$$114/51 = 2 \text{ resto } 12$$
$$51/12 = 4 \text{ resto } \boxed{3}$$
$$12/3 = 4 \text{ resto } 0$$

El último resto no nulo es $\boxed{3}$.

Tabla del Algoritmo Extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	51	-	0	1
1	12	2	1	-2
2	$\boxed{3}$	4	-4	9

Coeficientes de Bézout:

$$\boxed{3} = 114 \cdot (-4) + 51 \cdot (9).$$

Por tanto, -4 y 9 son coeficientes de Bézout para 114 y 51.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Cálculo de mcd$(6, 10, 15)$

Usamos la propiedad:

$$\text{mcd}(6, 10, 15) = \text{mcd}(\text{mcd}(6, 10), 15).$$

Paso 1: mcd$(6, 10)$

Divisiones:

$$10/6 = 1 \text{ resto } 4$$
$$6/4 = 1 \text{ resto } \boxed{2}$$
$$4/2 = 2 \text{ resto } 0$$

El último resto no nulo es $\boxed{2}$.

Tabla del Algoritmo Extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	6	-	0	1
1	4	1	1	-1
2	$\boxed{2}$	1	-1	2

$$\boxed{2} = 10 \cdot (-1) + 6 \cdot (2).$$

Paso 2: mcd$(2, 15)$

Divisiones:

$$15/2 = 7 \text{ resto } \boxed{1}$$
$$2/1 = 2 \text{ resto } 0$$

El último resto no nulo es $\boxed{1}$.

Tabla del Algoritmo Extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	2	-	0	1
1	$\boxed{1}$	7	1	-7

$$\boxed{1} = 15 \cdot (1) + 2 \cdot (-7).$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Cálculo de mcd$(6, 10, 15)$

Combinación de resultados:

$$\text{mcd}(6, 10) = \boxed{2} = 10 \cdot (-1) + 6 \cdot (2),$$

$$\text{mcd}(2, 15) = \boxed{1} = 15 \cdot (1) + 2 \cdot (-7).$$

Sustituyendo $2 = 10 \cdot (-1) + 6 \cdot (2)$ en la ecuación anterior:

$$1 = 15 \cdot (1) + \Big(10 \cdot (-1) + 6 \cdot (2)\Big) \cdot (-7)$$

$$1 = 15 \cdot (1) + 10 \cdot (7) + 6 \cdot (-14).$$

Por tanto:

$$1,\ 7,\ -14$$

son unos coeficientes de Bézout para $15,\ 10,\ 6$.

6. Ecuaciones Diofánticas

6.1. Con 2 incógnitas

Procedimiento

Consideremos la ecuación diofántica:

$$ax + by = c, \quad a, b \neq 0.$$

1. Calcular $g = \text{mcd}(a, b)$. Si $g \nmid c$, la ecuación no tiene solución.
2. Si $g \mid c$, dividir la ecuación entre g para simplificar:
$$\frac{a}{g}x + \frac{b}{g}y = \frac{c}{g}.$$
3. Hallar una solución particular (x_0, y_0) usando los coeficientes de Bézout de a y b:
$$x_0 \cdot a + y_0 \cdot b = g.$$
4. Las soluciones generales son:
$$x = x_0 + \frac{b}{g}k, \quad y = y_0 - \frac{a}{g}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

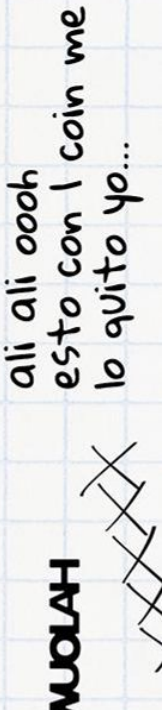
Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins









Ecuación sin solución

$$6x + 15y = 7$$

Divisiones para el mcd:

$$15/6 = 2 \text{ resto } \boxed{3}$$
$$6/3 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(6, 15) = \boxed{3}$$

Como $3 \nmid 7$, **no tiene solución.**

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ecuación con solución

$$21x + 15y = 33$$

Divisiones para el mcd:

$$21/15 = 1 \text{ resto } 6$$
$$15/6 = 2 \text{ resto } \boxed{3}$$
$$6/3 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(21, 15) = \boxed{3} \quad \text{y } 3 \mid 33 \Rightarrow \text{tiene solución.}$$

Tabla del Algoritmo Extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	15	–	0	1
1	6	1	1	-1
2	$\boxed{3}$	2	-2	3

$$\boxed{3} = 21 \cdot (-2) + 15 \cdot (3)$$

Solución particular: Multiplicamos la combinación de Bézout por $33/3 = 11$:

$$x_0 = -2 \cdot 11 = -22, \quad y_0 = 3 \cdot 11 = 33$$

Solución general:

$$x = -22 + \frac{15}{3}k = -22 + 5k$$
$$y = 33 - \frac{21}{3}k = 33 - 7k$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

Observación: la ecuación es equivalente a

$$7x + 5y = 11$$

dividida entre el mcd 3.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

6.2. Con 3 incógnitas

Procedimiento

Consideremos la ecuación diofántica:

$$ax + by + cz = d, \quad a, b, c \neq 0.$$

1. Comprobar si tiene solución calculando

   $$g = \text{mcd}(a, b, c) = \text{mcd}(\text{mcd}(a, b), c).$$

   Si $g \nmid d$, la ecuación no tiene solución.

2. Si $g \mid d$, dividimos toda la ecuación entre g para simplificar.

3. Hallar los mcd particulares de los pares de coeficientes:

   $$\text{mcd}(a, b), \quad \text{mcd}(a, c), \quad \text{mcd}(b, c).$$

4. Dependiendo de estos valores, distinguimos dos casos:

   Primer caso: al menos un par tiene mcd = 1

   - Identificar un par de coeficientes cuyo mcd sea 1.
   - Dejar los términos de ese par en la izquierda y pasar el resto de términos junto con el término independiente a la derecha.
   - Establecer la variable de la derecha como $k \in \mathbb{Z}$ (por ejemplo, $x = k$) y resolver la ecuación de 2 incógnitas resultante.
   - La solución general quedará expresada en función de dos parámetros enteros k y $k' \in \mathbb{Z}$.

   Segundo caso: todos los pares tienen mcd $\neq 1$

   - Elegir un par de coeficientes, por ejemplo a y b, y factorizar su mcd:

     $$ax + by = g \cdot t.$$

   - Sustituir esta descomposición en la ecuación original, obteniendo una ecuación de dos incógnitas: $g \cdot t + cz = d$.
   - Resolver esta ecuación de dos incógnitas como se hizo previamente.
   - Luego sustituir el valor solución de t en la identidad $t = 2x + 5y$ (según el ejemplo, se ve mucho más fácil) y resolver la ecuación resultante de dos incógnitas.
   - La solución final se expresará en función de dos parámetros enteros k y $k' \in \mathbb{Z}$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ecuación diofántica con 3 incógnitas (Primer caso)

Consideremos la ecuación:

$$10x + 15y - 14z = 8$$

Paso 1: Comprobación de existencia de soluciones

$$\text{mcd}(10, 15, -14) = \text{mcd}(\text{mcd}(10, 15), 14)$$

$$15/10 = 1 \text{ resto } \boxed{5}$$
$$10/5 = 2 \text{ resto } 0$$
$$\Rightarrow \text{mcd}(10, 15) = 5$$

$$\text{mcd}(5, 14): \quad 14/5 = 2 \text{ resto } 4$$
$$5/4 = 1 \text{ resto } \boxed{1} \Rightarrow \text{mcd}(5, 14) = 1$$

Por tanto,

$$\text{mcd}(10, 15, -14) = 1.$$

Como $1 \mid 8$, la ecuación **tiene solución**.

Paso 2: Determinar el tipo de caso

$$\text{mcd}(10, 15) = 5 \neq 1,$$
$$\text{mcd}(10, -14) = \text{mcd}(10, 14) = 2 \neq 1,$$
$$\text{mcd}(15, -14) = \text{mcd}(15, 14) = 1.$$

Como $\text{mcd}(15, -14) = 1$, estamos ante el **primer caso**.

Paso 3: Reducción a dos incógnitas
Dejamos a la izquierda los términos cuyo mcd es 1:

$$15y - 14z = 8 - 10x.$$

Sea $x = k,\ k \in \mathbb{Z}$. Sustituyendo:

$$15y - 14z = 8 - 10k.$$

Paso 4: Resolución de la ecuación de dos incógnitas
Divisiones para hallar el mcd(15,14):

$$15/14 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\Rightarrow \text{mcd}(15, 14) = 1.$$

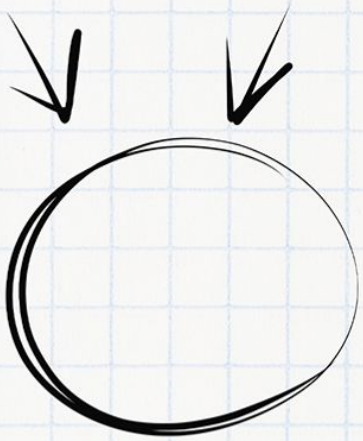
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Ecuación diofántica con 3 incógnitas (Primer caso)

Tabla del Algoritmo Extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	14	-	0	1
1	$\boxed{1}$	1	1	-1

$$\boxed{1} = 15 \cdot (1) + 14 \cdot (-1).$$

Reorganizamos y multiplicamos por $(8 - 10k)$:

$$15 \cdot (8 - 10k) - 14 \cdot (8 - 10k) = 8 - 10k.$$

Por tanto, una **solución particular** es:

$$y_0 = 8 - 10k, \quad z_0 = 8 - 10k.$$

Paso 5: Solución general

$$\begin{aligned} y &= y_0 + \frac{-14}{1}\, k' = 8 - 10k - 14k', \\ z &= z_0 - \frac{15}{1}\, k' = 8 - 10k - 15k', \end{aligned} \qquad k' \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto, las soluciones generales son:

$$\boxed{\begin{aligned} &x = k, \\ &y = 8 - 10k - 14k', \quad k, k' \in \mathbb{Z}. \\ &z = 8 - 10k - 15k', \end{aligned}}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Ecuación diofántica con 3 incógnitas (Segundo caso)

Consideremos la ecuación:

$$6x + 15y + 10z = 7$$

Paso 1: Comprobación de existencia de soluciones

$$\text{mcd}(6, 15, 10) = \text{mcd}(\text{mcd}(6, 15), 10)$$

$$15/6 = 2 \text{ resto } \boxed{3}$$
$$6/3 = 2 \text{ resto } 0$$
$$\Rightarrow \text{mcd}(6, 15) = 3$$

$$10/3 = 3 \text{ resto } \boxed{1} \Rightarrow \text{mcd}(3, 10) = 1$$

Por tanto:

$$\text{mcd}(6, 15, 10) = 1$$

Como $1 \mid 7$, la ecuación **tiene solución**.

Paso 2: Determinar el tipo de caso

$$\text{mcd}(6, 15) = 3 \neq 1,$$
$$\text{mcd}(6, 10) = 2 \neq 1,$$
$$\text{mcd}(15, 10) = 5 \neq 1.$$

Por tanto, estamos ante el **segundo caso**.

Paso 3: Sustitución con parámetro auxiliar t
Tomamos el par $(6, 15)$:

$$6x + 15y = 3(2x + 5y) = 3t, \quad \text{donde } t = 2x + 5y.$$

Reemplazamos en la ecuación original:

$$3t + 10z = 7.$$

Paso 4: Resolución de la ecuación diofántica en t y z
Divisiones:

$$10/3 = 3 \text{ resto } \boxed{1} \Rightarrow \text{mcd}(3, 10) = \boxed{1}.$$

Tabla del Algoritmo Extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	3	-	0	1
1	$\boxed{1}$	3	1	-3

$$\boxed{1} = 10 \cdot (1) + 3 \cdot (-3).$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ecuación diofántica con 3 incógnitas (Segundo caso)

Multiplicamos por 7:

$$10 \cdot (7) + 3 \cdot (-21) = 7.$$

Por tanto, una **solución particular** es:

$$t_0 = -21, \quad z_0 = 7.$$

Solución general:

$$t = -21 + 10k, \quad z = 7 - 3k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Paso 5: Sustitución en la ecuación definida en el Paso 3 para x e y
Sabemos que:

$$2x + 5y = t = -21 + 10k.$$

Divisiones:

$$5/2 = 2 \text{ resto } \boxed{1} \Rightarrow \text{mcd}(2, 5) = \boxed{1}.$$

Tabla del Algoritmo Extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	2	-	0	1
1	$\boxed{1}$	2	1	-2

$$\boxed{1} = 2 \cdot (-2) + 5 \cdot (1).$$

Multiplicamos por $(-21 + 10k)$:

$$2 \cdot (-2)(-21 + 10k) + 5 \cdot (1)(-21 + 10k) = -21 + 10k.$$

Por tanto, una **solución particular** es:

$$x_0 = 42 - 20k, \quad y_0 = -21 + 10k.$$

Paso 6: Solución general de x, y, z

$$\begin{aligned} x &= x_0 + 5k' = 42 - 20k + 5k', \\ y &= y_0 - 2k' = -21 + 10k - 2k', \quad k, k' \in \mathbb{Z}. \\ z &= 7 - 3k, \end{aligned}$$

Por tanto, las soluciones generales son:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= 42 - 20k + 5k', \\ y &= -21 + 10k - 2k', \quad k, k' \in \mathbb{Z}. \\ z &= 7 - 3k, \end{aligned}}$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

7. La Relación de Congruencia en $\mathbb{Z}$

7.1. Propiedades

Definición de congruencia módulo m

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$, se dice que a es **congruente con b módulo m** si:

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

De forma análoga, se dice que a y b **no son congruentes módulo m** si:

$$a \not\equiv b \pmod{m} \iff m \nmid (a - b).$$

Relación de equivalencia

La relación de congruencia módulo m es una **relación de equivalencia** en $\mathbb{Z}$, ya que cumple:

1. **Propiedad reflexiva:** Para todo $a \in \mathbb{Z}$,

$$a \equiv a \pmod{m}.$$

2. **Propiedad simétrica:** Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \equiv b \pmod{m} \iff b \equiv a \pmod{m}.$$

3. **Propiedad transitiva:** Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$a \equiv b \pmod{m} \text{ y } b \equiv c \pmod{m} \implies a \equiv c \pmod{m}.$$

7.2. Clases de Equivalencia

Definición de clase de equivalencia módulo m

Sea $a \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. La **clase de equivalencia de a módulo m** se define como:

$$[a] = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m} \,\}.$$

Propiedad de pertenencia

Todo entero pertenece a su clase:

$$a \in [a].$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Clases equivalentes

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$a \equiv b \pmod{m} \iff [a] = [b].$$

$$a \not\equiv b \pmod{m} \iff [a] \cap [b] = \varnothing.$$

Compatibilidad con suma y producto

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Si $a \equiv c \pmod{m}$ y $b \equiv d \pmod{m}$, entonces:

$$a + b \equiv c + d \pmod{m}, \quad a \cdot b \equiv c \cdot d \pmod{m}.$$

Esto significa que los elementos de una clase son intercambiables en operaciones módulo m sin alterar el resultado.

Conjunto cociente $\mathbb{Z}_m$

El conjunto de todas las clases residuales módulo m se llama **conjunto cociente**:

$$\mathbb{Z}_m = \{\, [0], [1], [2], \ldots, [m-1] \,\}.$$

En $\mathbb{Z}_m$, las operaciones de suma y producto se definen mediante las clases:

$$[a] + [b] = [a + b], \quad [a] \cdot [b] = [a \cdot b].$$

8. Inverso en Anillos Conmutativos

Inverso en $\mathbb{Z}_m$

Un elemento $[a] \in \mathbb{Z}_m$ es **invertible** (o **unidad**) si y solo si

$$\mathrm{mcd}(a, m) = 1.$$

En tal caso, su inverso se obtiene mediante el Algoritmo Extendido de Euclides:

$$[a]^{-1} = [u],$$

donde u es el coeficiente de Bézout correspondiente a a en la combinación lineal

$$au + mv = 1.$$

Cuidado, en la práctica $[u]$ estará en la columna de v_i porque corresponde a a, que siempre será más pequeño que m.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Inverso de $[7]$ en $\mathbb{Z}_{44}$

$$44/7 = 6 \text{ resto } 2$$
$$7/2 = 3 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\Rightarrow \text{mcd}(7, 44) = 1 \text{ y por tanto } [7] \text{ es unidad en } \mathbb{Z}_{44}.$$

Tabla del Algoritmo Extendido:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	7	–	0	1
1	2	6	1	-6
2	$\boxed{1}$	3	-3	19

Por tanto:

$$[7]^{-1} = [19] \in \mathbb{Z}_{44}.$$

$[15]$ en $\mathbb{Z}_{171}$ no tiene inverso

$$171/15 = 11 \text{ resto } 6$$
$$15/6 = 2 \text{ resto } 3$$
$$6/3 = 2 \text{ resto } \boxed{0}$$

$$\text{mcd}(15, 171) = 3 \neq 1 \quad \Rightarrow [15] \text{ no es unidad en } \mathbb{Z}_{171}.$$

8.1. Función φ de Euler en $\mathbb{Z}_m$

Número de unidades en $\mathbb{Z}_m$ y función $\varphi(m)$

Sea $m \geq 2$. La función de Euler $\varphi(m)$ representa el **número de unidades** en $\mathbb{Z}_m$.

Cálculo de $\varphi(m)$:

1. Si p es primo y $n \geq 1$:
$$\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1).$$
2. Si a y b son primos:
$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Cálculo de $\varphi(9000)$

Factorizamos:

$$9000 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3$$

$$\varphi(9000) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(3^2) \cdot \varphi(5^3)$$

Calculamos φ de cada potencia de primo:

$$\varphi(2^3) = 2^{3-1}(2-1) = 4$$
$$\varphi(3^2) = 3^{2-1}(3-1) = 6$$
$$\varphi(5^3) = 5^{3-1}(5-1) = 100$$

$$\varphi(9000) = 4 \cdot 6 \cdot 100 = 2400$$

Conclusión: hay 2400 unidades en $\mathbb{Z}_{9000}$.

Cuándo $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo

$\mathbb{Z}_m$ es un **cuerpo** si y solo si m es primo. En ese caso, todos los elementos $[a] \neq [0]$ son unidades, y $\varphi(m) = m - 1$.

9. Sistemas de Ecuaciones en Congruencias

9.1. Ecuación de una congruencia lineal

Ecuación general

La ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

tiene solución si y solo si

$$\text{mcd}(a, m) \mid b.$$

- Si $a = 1$, la solución general es:

$$x = b + mk, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

- En el caso general $a \neq 1$:

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

sea $g = \text{mcd}(a, m)$, entonces existen coeficientes de Bézout u, v tales que:

$$au + mv = g.$$

La solución general viene dada por:

$$x = \frac{b}{g} \cdot u + \frac{m}{g} \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Ejemplo 1: Ecuación $102x \equiv 24 \pmod{318}$

Cálculo del MCD:

$$318/102 = 3 \text{ resto } 12$$
$$102/12 = 8 \text{ resto } \boxed{6}$$
$$12/6 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(102, 318) = \boxed{6}$$

Como $6 \mid 24$, la ecuación tiene solución.
Dividimos toda la ecuación entre 6:

$$17x \equiv 4 \pmod{53}$$

Cálculo del inverso de 17 módulo 53:

$$53/17 = 3 \text{ resto } 2$$
$$17/2 = 8 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(17, 53) = \boxed{1}$$

Tabla del Algoritmo Extendido de Euclides:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	17	$-$	0	1
1	2	3	1	-3
2	$\boxed{1}$	8	-8	25

$$\boxed{1} = 53 \cdot (-8) + 17 \cdot (25)$$

Por tanto, el inverso de [17] es [25].

$$x = \frac{4}{1} \cdot 25 + \frac{53}{1} \cdot k = 100 + 53k \equiv 47 + 53k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

9.2. Resolución de un sistema de ecuaciones en congruencias

Método general

Para resolver un **sistema de ecuaciones en congruencias**:

$$\begin{cases} a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ a_2 x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ a_n x \equiv b_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

se sigue el siguiente procedimiento general:

1. Se resuelve la primera congruencia individualmente, obteniendo una solución del tipo $x =$ (expresión con un parámetro entero).
2. Esa expresión se **sustituye** en la segunda congruencia, obteniendo una nueva ecuación que se resuelve del mismo modo.
3. El proceso se **repite iterativamente**, sustituyendo el resultado anterior en la siguiente congruencia hasta llegar al final del sistema.
4. Si en algún paso una de las ecuaciones no tiene solución, el sistema completo tampoco la tiene.
5. Si todas las ecuaciones son compatibles, el resultado final será una única congruencia equivalente del tipo:

$$x \equiv r \pmod{M},$$

donde M es el módulo común que unifica todo el sistema.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejemplo 2: Sistema sin solución

$$\begin{cases} x \equiv 9 \pmod{12} \\ x \equiv 7 \pmod{20} \end{cases}$$

De la segunda ecuación:

$$x = 7 + 20k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo en la primera:

$$7 + 20k \equiv 9 \pmod{12}$$

$$20k \equiv 2 \pmod{12} \Rightarrow 8k \equiv 2 \pmod{12}$$

$$12/8 = 1 \text{ resto } \boxed{4}, \quad 8/4 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(8, 12) = \boxed{4}$$

Como $4 \nmid 2$, el sistema **no tiene solución**.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Ejemplo 3: Sistema con solución

$$\begin{cases} x \equiv 9 \pmod{12} \\ x \equiv 5 \pmod{20} \end{cases}$$

De la segunda:

$$x = 5 + 20k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo en la primera:

$$5 + 20k \equiv 9 \pmod{12} \Rightarrow 20k \equiv 4 \pmod{12}$$

$$8k \equiv 4 \pmod{12}$$

$$12/8 = 1 \text{ resto } \boxed{4}, \quad 8/4 = 2 \text{ resto } 0$$

$$\text{mcd}(8, 12) = \boxed{4}$$

Como $4 \mid 4$, la ecuación tiene solución.
Dividimos por 4:

$$2k \equiv 1 \pmod{3}$$

Cálculo del inverso de 2 módulo 3:

$$3/2 = 1 \text{ resto } \boxed{1}$$

$$\text{mcd}(2, 3) = \boxed{1}$$

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	2	$-$	0	1
1	$\boxed{1}$	1	1	-1

$$\boxed{1} = 3 \cdot (1) + 2 \cdot (-1)$$

Por tanto, el inverso de [2] es [2] mismo (pues $-1 \equiv 2 \pmod{3}$).

$$k = -1 + 3k', \quad k' \in \mathbb{Z}.$$

Sustituyendo en $x = 5 + 20k$:

$$x = 5 + 20(-1 + 3k') = -15 + 60k' = 45 + 60k', \quad k' \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto, el sistema es equivalente a la ecuación:

$$x \equiv 45 \pmod{60}.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

10. Reducción de Potencias

Reducción de potencias

Queremos calcular $r_m(a^b)$, es decir, el resto de dividir a^b entre m.

1. **Reducir la base.** Dividimos a entre m y el resto será la nueva base a'. Así obtenemos un nuevo $r_m(a'^b)$.
2. **Reducir el exponente.** Calculamos $\text{mcd}(a', m)$ y distinguimos dos casos:
   - **Caso 1:** $\text{mcd}(a', m) = 1$
     1.1) Hallar l tal que $a'^l \equiv 1 \pmod{m}$ calculando:
     $$a'^1 = a' \bmod m, \quad a'^2 = a' \cdot a' \bmod m, \quad a'^3 = a'^2 \cdot a' \bmod m, \ldots$$
     hasta que se cumpla $a'^n \equiv 1 \pmod{m}$. Entonces $l = n$.
     Para darnos pistas de cuánto vale l, podemos reducir el conjunto de valores que puede tomar l si tenemos en cuenta que para este caso se cumple que $l|\varphi(m)$.
     1.2) Dividir b entre l y tomar el resto como nuevo exponente b'. Así obtenemos $r_m(a'^{b'})$, que es mucho más sencillo de calcular.
   - **Caso 2:** $\text{mcd}(a', m) \neq 1$
     2.1) Descomponer el módulo m en dos números: uno que tenga factores primos en común con la base (llamado *primer número*) y otro que no (*segundo número*).
     2.2) Llamamos a a la potencia actual. Calculamos $r_{\text{primer}}(a) = 0$, porque la base será múltiplo del primer número. Esto nos da la primera ecuación:
     $$x \equiv 0 \pmod{\text{primer número}}$$
     2.3) Calculamos $r_{\text{segundo}}(a)$. Como la base y el segundo número no comparten factores primos, su mcd es 1. Reducimos la base y, si es necesario, el exponente usando el método de la l, obteniendo así:
     $$x \equiv \text{resto} \pmod{\text{segundo número}}$$
     2.4) Formamos el sistema de congruencias:
     $$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{\text{primer número}} \\ x \equiv \text{resto} \pmod{\text{segundo número}} \end{cases}$$
     y resolvemos. La solución menor que el módulo total se toma como el resto final (equivalente a escoger $k' = 0$).

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejemplo 1: mcd es 1

Cálculo de $r_{19}(45^{200})$
Reducimos la base:

$$45/19 = 2 \text{ resto } 7$$

$$a' = 7 \quad \Rightarrow \quad r_{19}(45^{200}) = r_{19}(7^{200})$$

Como $\text{mcd}(7, 19) = 1$, buscamos un l tal que $7^l = 1 \pmod{19}$:

$$l \mid \varphi(19) \implies l \mid 18 \implies l \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

- $7^1 = 7 \mod 19$
- $7^2 = 11 \mod 19$
- $7^3 = 77 \mod 19 \Rightarrow 7^3 = 1 \mod 19$

Por tanto, $l = 3$.
Reducimos el exponente:

$$200/3 = 66 \text{ resto } 2$$

$$b' = 2 \quad \Rightarrow \quad r_{19}(7^{200}) = r_{19}(7^2)$$

$$7^2 = 11 \pmod{19}$$

$$\boxed{r_{19}(45^{200}) = 11}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Ejemplo 2: mcd no es 1

Calcular $r_{36}(22^{12345})$.
La base ya está reducida. Comprobamos el mcd:

$$\text{mcd}(22, 36) = 2 \neq 1$$

No existe l tal que $22^l \equiv 1 \pmod{36}$. Descomponemos el módulo:

$$36 = 4 \cdot 9$$

donde 4 tiene primos en común con la base (22) y 9 no. Llamamos $a = 22^{12345}$.

- Es claro que a es múltiplo de 4. Como $r_4(a) = 0$. Entonces a satisface la primera ecuación del sistema:
$$x \equiv 0 \pmod{4}$$
- Calculamos $r_9(a) = r_9(4^{12345})$ porque $22 \equiv 4 \pmod{9}$ y $\text{mcd}(4, 9) = 1$. Hallamos l módulo 9:
$$l \mid \varphi(9) \implies l \mid 6 \implies l \in \{1, 2, 3, 6\}$$
  - $4^1 = 4 \mod 9$
  - $4^2 = 7 \mod 9$
  - $4^3 = 28 \mod 9 \Rightarrow 4^3 = 1 \mod 9$

  Por tanto $l = 3$.

  - Reducimos el exponente:

$$12345/3 = 4115 \text{ resto } 0$$

$$r_9(a) = r_9(4^{12345}) = r_9(4^0) = r_9(1) = 1$$

  Esto nos da la segunda ecuación:

$$x \equiv 1 \pmod{9}$$

Ahora resolvemos el sistema de congruencias:

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{4} \\ x \equiv 1 \pmod{9} \end{cases}$$

Escribimos $x = 4k$, entonces:

$$4k \equiv 1 \pmod{9}$$

- Como $\text{mcd}(4, 9) = 1$, la congruencia tiene solución.

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	4	–	0	1
1	$\boxed{1}$	2	1	-2

$$[1] = 4 \cdot (-2) + 9 \cdot 1$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

Ejemplo 2: mcd no es 1

Por tanto, el inverso de 4 módulo 9 es $-2 \equiv 7 \pmod 9$.
- Entonces $k \equiv -2 \equiv 7 \pmod 9$

$$k = 7 + 9k', \quad k' \in \mathbb{Z}$$

- y:

$$x = 4k = 4(7 + 9k') = 28 + 36k', \quad k' \in \mathbb{Z}$$

Finalmente, tomando $k' = 0$:

$$r_{36}(22^{12345}) = 28$$

11. Polinomios con Coeficientes en un Cuerpo

11.1. Divisibilidad de Polinomios

Divisibilidad de polinomios

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y consideremos los polinomios $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{K}[x]$.
Decimos que $f_1(x)$ **divide** a $f_2(x)$, y escribimos

$$f_1(x) \mid f_2(x),$$

si existe un polinomio $g(x) \in \mathbb{K}[x]$ tal que

$$f_2(x) = f_1(x) \cdot g(x).$$

11.2. Polinomios Asociados

Polinomios asociados

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y consideremos los polinomios $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$.
- Decimos que $f(x)$ y $g(x)$ están **asociados**, y escribimos

$$f(x) \sim g(x),$$

si uno **divide** al otro, es decir,

$$f(x) \mid g(x) \quad \text{y} \quad g(x) \mid f(x).$$

- Propiedad importante: Todo polinomio $f(x) \neq 0$ tiene un **polinomio mónico asociado**.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

12. MCD y Coeficientes de Bézout de Polinomios

Cálculo del MCD y Coeficientes de Bézout

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y consideremos dos polinomios $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{K}[x]$.
El procedimiento para calcular el máximo común divisor (MCD) y los coeficientes de Bézout es el siguiente:

1. Aplicamos el **Algoritmo Extendido de Euclides** para polinomios:
   - Escogemos como **dividendo** el polinomio de mayor grado y como **divisor** el otro.
   - Realizamos divisiones sucesivas hasta que el resto sea 0.
2. Durante el proceso, generamos una tabla con los siguientes datos:

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	$f_2(x)$	$-$	0	1
1	$r_1(x)$	$q_1(x)$	1	$-q_1(x)$
2	$r_2(x)$	$q_2(x)$	$u_2(x)$	$v_2(x)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	0	$q_n(x)$	$u_n(x)$	$v_n(x)$

3. El **último resto no nulo** $r_{n-1}(x)$ es un **máximo común divisor** de $f_1(x)$ y $f_2(x)$. Para obtener el **mcd mónico**, multiplicamos por el inverso del coeficiente líder de $r_{n-1}(x)$.
4. Los polinomios $u(x)$ y $v(x)$ de Bézout se obtienen directamente de la columna correspondiente en la tabla, de manera que

$$\text{mcd}(f_1, f_2) = u(x) \cdot f_1(x) + v(x) \cdot f_2(x).$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Ejemplo de MCD y Coeficientes de Bézout en $\mathbb{Z}_{11}$

Sea

$$f_1(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 5, \quad f_2(x) = 5x^2 + 2x + 5 \in \mathbb{Z}_{11}[x].$$

Queremos calcular $\text{mcd}(f_1(x), f_2(x))$.
Dividimos en $\mathbb{Z}_{11}$:

$$f_1(x)/f_2(x) = -2x - 5 \quad \text{resto } \boxed{2x - 3}$$

$$f_2(x)/(2x - 3) = 8x - 2 \quad \text{resto } 0$$

La tabla de Euclides extendido queda:

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	$5x^2 + 2x + 5$	$-$	0	1
1	$\boxed{2x - 3}$	$-2x - 5$	1	$2x + 5$

De la tabla, los coeficientes de Bézout son:

$$f_1(x) \cdot (1) + f_2(x) \cdot (2x + 5) = \boxed{2x - 3}$$

Para obtener el **MCD mónico**, multiplicamos por el inverso de 2 en $\mathbb{Z}_{11}$, que es 6:

$$f_1(x) \cdot (6) + f_2(x) \cdot (x + 8) = x + 4$$

Por tanto:

$$\text{mcd}(f_1(x), f_2(x)) = x + 4$$

Y 6 y $x + 8$ son unos **coeficientes de Bézout** para $f_1(x)$ y $f_2(x)$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

13. Ecuaciones Diofánticas en $\mathbb{K}[x]$

Resolución de ecuaciones diofánticas en $\mathbb{K}$

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y consideremos los polinomios $a(x), b(x), c(x) \in \mathbb{K}[x]$.
Queremos resolver la ecuación diofántica:

$$a(x) \cdot \alpha(x) + b(x) \cdot \beta(x) = c(x).$$

El procedimiento es el siguiente:

1. **Comprobar existencia de soluciones:** La ecuación tiene solución si y solo si
$$\mathrm{mcd}(a(x), b(x)) \mid c(x).$$
2. **Calcular una solución particular:** Se aplica el **Algoritmo Extendido de Euclides** para $a(x)$ y $b(x)$ y se obtiene una solución particular $(\alpha_0(x), \beta_0(x))$ que ya satisface
$$a(x) \cdot \alpha_0(x) + b(x) \cdot \beta_0(x) = c(x).$$
3. **Obtener la solución general:** La solución general se expresa como
$$\alpha(x) = \alpha_0(x) + \frac{b(x)}{g(x)} \cdot k(x), \quad \beta(x) = \beta_0(x) - \frac{a(x)}{g(x)} \cdot k(x),$$
donde $k(x) \in \mathbb{K}[x]$ es un polinomio arbitrario y $g(x)$ es el mcd mónico de $a(x)$ y $b(x)$.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Resolución de una ecuación diofántica en $\mathbb{Z}_5$

Sea

$$a(x) = x^2 + 4x + 3, \quad b(x) = x^2 + 2x + 1, \quad c(x) = x^2 + 4 \in \mathbb{Z}_5[x].$$

Paso 1: Calcular el MCD de $a(x)$ y $b(x)$

$$x^2 + 4x + 3 / x^2 + 2x + 1 = 1 \quad \text{resto } \boxed{2x + 2}$$

$$x^2 + 2x + 1 / 2x + 2 = -2x - 2 \quad \text{resto } 0$$

$$\text{mcd}(a(x), b(x)) = 2^{-1} \cdot \boxed{(2x + 2)} = x + 1$$

Paso 2: Comprobar divisibilidad por $c(x)$

$$x^2 + 4 / x + 1 = x - 1 \quad \text{resto } 0$$

Por tanto $x + 1 \mid c(x)$, la ecuación tiene solución.

Paso 3: Simplificar la ecuación

$$\frac{a(x)}{x+1} = x + 3, \quad \frac{b(x)}{x+1} = x + 1, \quad \frac{c(x)}{x+1} = x + 4$$

Ecuación simplificada:

$$(x + 3) \cdot \alpha(x) + (x + 1) \cdot \beta(x) = x + 4$$

Paso 4: Aplicar Algoritmo Extendido de Euclides

$$x + 3 / x + 1 = 1 \quad \text{resto } \boxed{2}$$

Tabla de Euclides extendido:

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	$x + 1$	$-$	0	1
1	$\boxed{2}$	1	1	-1

$$(x + 3) \cdot (1) + (x + 1) \cdot (-1) = \boxed{2}$$

$$\text{mcd}(x + 3, x + 1) = 2^{-1} \cdot \boxed{2} = 1$$

Multiplicamos toda la ecuación por $2^{-1} = 3$ en $\mathbb{Z}_5$:

$$(x + 3) \cdot (3) + (x + 1) \cdot (-3) = 1$$

Multiplicamos por $x + 4$ para ajustar a la ecuación original:

$$(x + 3) \cdot (3x - 3) + (x + 1) \cdot (-3x + 3) = x + 4$$

Paso 5: Solución particular

$$\alpha_0(x) = 3x - 3 = 3x + 2, \quad \beta_0(x) = -3x + 3 = 2x + 3$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Resolución de una ecuación diofántica en $\mathbb{Z}_5$

Paso 6: Solución general

$$\alpha(x) = (3x+2) + (x+1)k(x), \quad \beta(x) = (2x+3) - (x+3)k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$$

Así, todas las soluciones de la ecuación diofántica están dadas por:

$$\alpha(x) = 3x + 2 + (x+1)k(x), \quad \beta(x) = 2x + 3 + 4(x+3)k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_5[x].$$

14. MCM de Polinomios

Mínimo común múltiplo de polinomios

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y consideremos polinomios $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x) \in \mathbb{K}[x]$.
- El **mínimo común múltiplo** (MCM) de $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ es el polinomio mónico de $\mathbb{K}[x]$ de menor grado que es divisible por todos los polinomios $f_i(x)$.

- Propiedad importante (para dos polinomios):

$$f_1(x) \cdot f_2(x) \sim \text{mcd}(f_1(x), f_2(x)) \cdot \text{mcm}(f_1(x), f_2(x))$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

15. Raíces y Multiplicidad de Polinomios

Raíces y multiplicidad

Sea $f(x) \in \mathbb{K}[x]$, donde $\mathbb{K}$ es un cuerpo.

1. **Teorema del resto:** Para dividir $f(x)$ entre $(x-\alpha)$:
$$f(x) = q(x)(x-\alpha) + f(\alpha)$$
y podemos usar **Ruffini** para realizar la división.
2. **Raíz:** Un elemento $\alpha \in \mathbb{K}' \subseteq \mathbb{K}$ es raíz de $f(x)$ si
$$f(\alpha) = 0 \iff (x-\alpha) \mid f(x).$$
3. **Multiplicidad:** La multiplicidad de una raíz α es el mayor entero $m \geq 1$ tal que
$$(x-\alpha)^m \mid f(x).$$
4. **Cálculo práctico:**
   a) Evaluamos $f(\alpha)$ para encontrar una raíz α.
   b) Aplicamos Ruffini sucesivas veces con $x-\alpha$ hasta que el resto deje de ser cero. El número de veces que podemos dividir $f(x)$ entre $x-\alpha$ sin resto es la multiplicidad m.
   c) El polinomio resultante $g(x)$ (ya sin la raíz α repetida) se vuelve a evaluar para encontrar nuevas raíces y sus multiplicidades.
   d) Repetimos el proceso hasta encontrar todas las raíces en $\mathbb{K}[x]$.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Raíces y multiplicidades en $\mathbb{Z}_3$

Sea

$$f(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x].$$

Paso 1: Evaluar posibles raíces

$$f(0) = 1 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \text{ no es raíz}$$

$$f(1) = 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 6 \equiv 0 \pmod 3 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 1 \text{ es raíz}$$

Paso 2: Comprobar multiplicidad con Ruffini

	1	1	2	1	1
1		1	2	1	2
	1	2	1	2	$\boxed{0}$
1		1	0	1	
	1	0	1	$\boxed{0}$	
1		1	1		
	1	1	2		

No se puede seguir dividiendo sin resto. Por tanto, la multiplicidad de $\alpha = 1$ es $\boxed{2}$.

Paso 3: Polinomio resultante

$$f(x) = (x-1)^{\boxed{2}} \cdot (x^2 + 1)$$

Paso 4: Comprobar raíces de $g(x) = x^2 + 1$ en $\mathbb{Z}_3$

$$g(0) = 1 \neq 0, \quad g(1) = 2 \neq 0, \quad g(2) = 2 \neq 0$$

No hay más raíces en $\mathbb{Z}_3$.

Conclusión: El polinomio $f(x)$ tiene una raíz $\alpha = 1$ con multiplicidad 2.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

16. Polinomios Irreducibles

Polinomios irreducibles

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y $f(x) \in \mathbb{K}[x]$.
- Un polinomio $f(x)$ es **irreducible** si no puede factorizarse como producto de polinomios de grado menor en $\mathbb{K}[x]$.

Criterio según el grado:

- **Grado 1:** Todos los polinomios son irreducibles.
- **Grado 2 o 3:** Irreducible si no tiene raíces en $\mathbb{K}$.
- **Grado 4 o más:** No siempre irreducible si no tiene raíces en $\mathbb{K}$.

Ejemplos de polinomios mónicos irreducibles:

Grado	Polinomios mónicos irreducibles en $\mathbb{Z}_2[x]$
1	x, $x+1$
2	x^2+x+1
3	x^3+x+1, x^3+x^2+1

Grado	Polinomios mónicos irreducibles en $\mathbb{Z}_3[x]$
1	x, $x+1$, $x+2$
2	x^2+1, x^2+x+2, x^2+2x+2

Procedimiento para factorizar un polinomio en $\mathbb{K}$

Sea $f(x) \in \mathbb{K}[x]$. Para factorizarlo en producto de polinomios irreducibles:

1. **Según el grado:**
   - Si $\deg(f) = 1$: es irreducible.
   - Si $\deg(f) = 2$ o 3: es irreducible si no tiene raíces en $\mathbb{K}$.
   - Si $\deg(f) \geq 4$: continuar con el siguiente paso.
2. **Comprobación de raíces:** Evaluar $f(a)$ para todos los $a \in \mathbb{K}$. Cada raíz a encontrada da lugar a un factor $(x-a)$. Si no tiene raíces, no tiene factores de grado 1 ni de grado $n-1$.
3. **Comprobación de factores de mayor grado:** Si no hay raíces, probar divisiones de $f(x)$ entre los **polinomios mónicos irreducibles conocidos** (de las tablas) de grado 2, luego 3, etc. Si alguno divide exactamente, obtener el cociente y repetir el proceso con él.
4. **Finalización:** Continuar dividiendo hasta que todos los factores obtenidos sean irreducibles en $\mathbb{K}[x]$. El resultado final será la factorización completa:

$$f(x) = p_1(x)\, p_2(x) \cdots p_k(x)$$

donde cada $p_i(x)$ es irreducible.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ejemplo: Polinomio Irreducible

Comprobar si $f(x) = x^6 + x^3 + 1$ es irreducible en $\mathbb{Z}_2[x]$.

1. Raíces (factores de grado 1):
Probamos si $f(x)$ tiene raíces en $\mathbb{Z}_2$:

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \neq 0 \\ f(1) &= 1+1+1 = 3 \equiv 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $f(x)$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_2 \Rightarrow f(x)$ no tiene factores de grado 1 ni de grado 5.

2. Factores de grado 2:
De la tabla de polinomios mónicos irreducibles en $\mathbb{Z}_2[x]$, sólo tenemos:

$$x^2 + x + 1$$

Dividimos:

$$x^6 + x^3 + 1 \;/\; (x^2 + x + 1) = x^4 + x^3 \quad \text{resto } \boxed{1}$$

$\Rightarrow$ No divide, luego $f(x)$ no tiene factores de grado 2 ni de grado 4.

3. Factores de grado 3:
Polinomios mónicos irreducibles de grado 3 en $\mathbb{Z}_2[x]$:

$$x^3 + x + 1, \quad x^3 + x^2 + 1$$

$$\begin{aligned} x^6 + x^3 + 1 \;/\; (x^3 + x + 1) &= x^3 + x \quad \text{resto } x^2 + x + 1 \\ x^6 + x^3 + 1 \;/\; (x^3 + x^2 + 1) &= x^3 + x^2 + x + 1 \quad \text{resto } x \end{aligned}$$

En ambos casos el resto es distinto de 0, por tanto ninguno divide.

Conclusión:

$$f(x) \text{ no tiene factores de grado } 1, 2 \text{ ni } 3 \Rightarrow \boxed{f(x) \text{ es irreducible en } \mathbb{Z}_2[x].}$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejemplo: Polinomio Reducible

Factorizar $f(x) = x^5+x^3+x^2+x+1$ en $\mathbb{Z}_3[x]$ como producto de polinomios irreducibles.

1. Raíces (factores de grado 1):
Comprobamos si $f(x)$ tiene raíces en $\mathbb{Z}_3$:

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \neq 0 \\ f(1) &= 1+1+1+1+1 = 5 \equiv 2 \neq 0 \\ f(2) &= 2^5+2^3+2^2+2+1 = 32+8+4+2+1 = 47 \equiv 2 \neq 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $f(x)$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_3 \Rightarrow$ no tiene factores de grado 1 ni de grado 4.

2. Factores de grado 2:
Polinomios mónicos irreducibles de grado 2 en $\mathbb{Z}_3[x]$:

$$x^2+1, \quad x^2+x+2, \quad x^2+2x+2$$

Probamos dividir $f(x)$ entre cada uno:

$$\begin{aligned} f(x)/(x^2+1) &= x^3+1 \quad \text{resto } \boxed{x} \quad \Rightarrow \text{no divide} \\ f(x)/(x^2+x+2) &= x^3+2x^2 \quad \text{resto } \boxed{x+1} \quad \Rightarrow \text{no divide} \\ f(x)/(x^2+2x+2) &= x^3+x^2+2 \quad \text{resto } \boxed{0} \quad \Rightarrow \text{sí divide} \end{aligned}$$

Por tanto:

$$f(x) = (x^2+2x+2)(x^3+x^2+2)$$

3. Comprobamos si $g(x) = x^3+x^2+2$ es irreducible:

$$\begin{aligned} g(0) &= 2 \neq 0 \\ g(1) &= 1+1+2 = 4 \equiv 1 \neq 0 \\ g(2) &= 8+4+2 = 14 \equiv 2 \neq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow g(x)$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_3$, por tanto es **irreducible**.

Conclusión:

$$\boxed{f(x) = (x^2+2x+2)(x^3+x^2+2)}$$

donde ambos factores son irreducibles en $\mathbb{Z}_3[x]$.

Caso particular de factorización con exponente común en $\mathbb{Z}_p[x]$

Sea

$$f(x) = a_n\, x^{n\cdot p} + a_{n-1}\, x^{(n-1)\cdot p} + \cdots + a_1\, x^p + a_0 \in \mathbb{Z}_p[x].$$

Entonces $f(x) = (a_n\, x^n + a_{n-1}\, x^{n-1} + \cdots + a_1\, x + a_0)^p$.

Ejemplo de reducción de exponentes

Sea

$$f(x) = x^{42} + 2x^{28} + 3x^{21} + x^{14} + 3x^7 + 2 \in \mathbb{Z}_7[x].$$

Entonces $f(x) = (x^6 + 2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 2)^7$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

17. Relación de Congruencia en $\mathbb{K}[x]$

17.1. Propiedades

Definición de congruencia módulo $m(x)$

Dados $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$, se dice que $f(x)$ es **congruente** con $g(x)$ módulo $m(x)$ si:

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)} \iff m(x) \mid \Big(f(x) - g(x)\Big)$$

De forma análoga, se dice que $f(x)$ y $g(x)$ **no son congruentes** módulo $m(x)$ si:

$$f(x) \not\equiv g(x) \pmod{m(x)} \iff m(x) \nmid \Big(f(x) - g(x)\Big)$$

Si $r(x)$ es el resto de dividir $f(x)$ entre $m(x)$, entonces:

$$f(x) \equiv r(x) \pmod{m(x)}$$

Relación de equivalencia

La relación de congruencia módulo $m(x)$ es una **relación de equivalencia** en $\mathbb{K}[x]$, ya que cumple las siguientes propiedades:

- **Reflexiva:** $f(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)}$
- **Simétrica:** si $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$, entonces $g(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)}$
- **Transitiva:** si $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$ y $g(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)}$, entonces $f(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)}$

17.2. Clases de Equivalencia

Definición de clase de equivalencia módulo $m(x)$

La **clase de equivalencia** de un polinomio $f(x)$ módulo $m(x)$ es el conjunto:

$$[f(x)] = \{\, g(x) \in \mathbb{K}[x] \mid f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)} \,\}$$

Conjunto cociente

El **conjunto cociente** es el conjunto formado por todas las clases de equivalencia módulo $m(x)$, y se denota por:

$$\mathbb{K}[x]_{m(x)} = \{\, [f(x)] \mid f(x) \in \mathbb{K}[x] \,\}$$

En $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$, las operaciones de suma y producto se definen mediante las clases:

$$[f(x)] + [g(x)] = [\, f(x) + g(x) \,], \qquad [f(x)] \cdot [g(x)] = [\, f(x) \cdot g(x) \,].$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ejemplo

$$\mathbb{Z}_2[x]_{x^3+x+1} = \{[0], [1], [x], [x+1], [x^2], [x^2+1], [x^2+x], [x^2+x+1]\}$$

Cardinal del conjunto cociente

El número de elementos del conjunto cociente $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ viene dado por:

$$\left|\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}\right| = p^{\text{grado}(m(x))}.$$

Ejemplo

Sea $A = \mathbb{Z}_5[x]_{x^3+2x+1}$. El número de elementos de A es:

$$|A| = 5^3 = 125.$$

Como $x^3 + 2x + 1$ es irreducible en $\mathbb{Z}_5[x]$, A es un **cuerpo** de 125 elementos.

17.2.1. Inverso de un polinomio en $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$

Inverso en $\mathbb{K}$

Un elemento $[f(x)] \in \mathbb{K}[x]_{m(x)}$ es **invertible** (o **unidad**) si y sólo si

$$\text{mcd}(f(x), m(x)) = 1.$$

En tal caso, su inverso se obtiene mediante el **Algoritmo Extendido de Euclides**:

$$[f(x)]^{-1} = [u(x)],$$

donde $u(x)$ es el coeficiente de Bézout correspondiente a $f(x)$ en la combinación lineal

$$f(x) \cdot u(x) + m(x) \cdot v(x) = 1.$$

Cuidado: en la práctica, $[u(x)]$ se encuentra en la columna de $v_i(x)$, ya que corresponde al polinomio $f(x)$, que siempre será de menor grado que $m(x)$.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejemplo

Sea $A = \mathbb{Z}_5[x]_{x^3+2x+1}$ y $f(x) = 3x^2 + x + 4$. ¿Tiene $f(x)$ inverso en A?

$$x^3 + 2x + 1 \;/\; (3x^2 + x + 4) = 2x + 1 \quad \text{resto } 3x + 2$$
$$3x^2 + x + 4 \;/\; (3x + 2) = x + 3 \quad \text{resto } \boxed{3}$$

En polinomios, basta parar de dividir cuando el resto es 0 o una constante. Por lo tanto, 3 es un mcd de $f(x)$ y $m(x)$.
Para obtener el mcd mónico, multiplicamos dicho mcd por el inverso del coeficiente líder de $f(x)$. Como $3^{-1} = 2$ en $\mathbb{Z}_5$:

$$3 \cdot 3^{-1} = 3 \cdot 2 = 1 = \text{mcd}(f(x), m(x))$$

Por lo tanto, $f(x)$ tiene inverso en A.

Algoritmo de Euclides Extendido:

i	$r_i(x)$	$q_i(x)$	$u_i(x)$	$v_i(x)$
0	$3x^2 + x + 4$	$-$	1	0
1	$3x + 2$	$2x + 1$	1	$-2x - 1$
2	$\boxed{3}$	$x + 3$	$-x - 3$	$2x^2 + 2x + 4$

De la última fila se obtiene:

$$f(x)\,(2x^2 + 2x + 4) + m(x)\,(-x + 3) = \boxed{3}.$$

Multiplicamos por $3^{-1} = 2$ en $\mathbb{Z}_5$:

$$f(x)\,(4x^2 + 4x + 3) + m(x)\,(-2x - 1) = 1 = \text{mcd}(f(x), m(x)).$$

Por tanto:

$$[f(x)]^{-1} = [4x^2 + 4x + 3].$$

17.2.2. Cuerpos finitos mediante conjuntos cociente

Determinación de cuándo $\mathbb{K}$ es un cuerpo

El conjunto cociente $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$ es un **cuerpo** si y sólo si el polinomio $m(x)$ es **irreducible** en $\mathbb{K}[x]$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Ejemplo: Comprobación de que A es un cuerpo

Sea $A = \mathbb{Z}_5[x]_{x^3+2x+1}$. ¿Es un cuerpo?

Comprobamos si $m(x) = x^3 + 2x + 1$ es irreducible en $\mathbb{Z}_5[x]$ verificando raíces en $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{aligned} m(0) &= 1 \neq 0, \\ m(1) &= 1 + 2 + 1 = 4 \neq 0, \\ m(2) &= 8 + 4 + 1 = 3 \neq 0, \\ m(3) &= 27 + 6 + 1 = 4 \neq 0, \\ m(4) &= 64 + 8 + 1 = 3 \neq 0. \end{aligned}$$

Como $m(x)$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_5$, no tiene factores de grado 1, ni de grado 2. Por lo tanto, $m(x)$ es irreducible y A es un **cuerpo**.

Cómo construir un cuerpo con m elementos

Para construir un cuerpo finito con m elementos, es necesario que m sea una **potencia de un primo**, ya que si no, no existe cuerpo con m elementos:

1. Factorizamos m como potencia de un primo: $m = p^n$.
2. Buscamos un polinomio $m(x)$ irreducible de grado n en $\mathbb{Z}_p[x]$.

El conjunto cociente

$$\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$$

resultante será un **cuerpo** de $m = p^n$ elementos.

Ejemplo: Construcción de un cuerpo finito

Se pide construir un cuerpo con 16 elementos.

1. Factorizamos $16 = 2^4$. Tomamos $p = 2$ y $n = 4$.
2. Buscamos un polinomio irreducible de grado 4 en $\mathbb{Z}_2[x]$. Un ejemplo es:

   $$m(x) = x^4 + x + 1.$$

   Comprobamos que no tiene raíces en $\mathbb{Z}_2$:

   $$m(0) = 1 \neq 0, \quad m(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \neq 0.$$

   Como no tiene raíces (no tiene factores de grado 1), tampoco tiene factores de grado 3.

   Entonces comprobamos que no es divisible entre ningún polinomio mónico irreducible de grado 2 en $\mathbb{Z}_2$ y, efectivamente, $m(x)$ es irreducible.

Por lo tanto, el conjunto cociente $\mathbb{Z}_2[x]_{x^4+x+1}$ es un **cuerpo** de 16 elementos.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

18. Ecuaciones en congruencia en $\mathbb{K}[x]$

Resolución de ecuaciones en congruencia

Las ecuaciones en congruencia en $\mathbb{K}[x]$ se resuelven de manera análoga a $\mathbb{Z}$. Dada una ecuación

$$a(x)f(x) \equiv b(x) \pmod{m(x)},$$

primero calculamos $\mathrm{mcd}(a(x), m(x))$:

- Si $\mathrm{mcd}(a(x), m(x)) \nmid b(x)$, la ecuación no tiene solución.
- Si $\mathrm{mcd}(a(x), m(x)) \mid b(x)$, podemos simplificar dividiendo entre el mcd y resolver la ecuación reducida.

Ejemplo 1: Sin solución

En $\mathbb{Z}_2[x]$ resolvemos:

$$xf(x) \equiv x+1 \pmod{x^2+x}.$$

Calculamos el mcd:

$$\mathrm{mcd}(x, x^2+x) = x.$$

Comprobamos si divide al término independiente:

$$x \nmid (x+1) \quad \Rightarrow \quad \text{no tiene solución.}$$

Ejemplo 2: Con solución

En $\mathbb{Z}_2[x]$ resolvemos:

$$(x+1)f(x) \equiv x^2+1 \pmod{x^2+x}.$$

Calculamos el mcd:

$$\mathrm{mcd}(x+1, x^2+x) = x+1.$$

Comprobamos divisibilidad:

$$x+1 \mid x^2+1 \quad \Rightarrow \quad \text{sí tiene solución.}$$

Dividimos la ecuación entre $x+1$:

$$f(x) \equiv \frac{x^2+1}{x+1} \equiv x+1 \pmod{x} \quad \Rightarrow \quad f(x) \equiv 1 \pmod{x}.$$

Por tanto, la solución general es:

$$f(x) = 1 + xk(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_2[x].$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

19. Ecuaciones de grado 1 en $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$

Resolución de ecuaciones de grado 1

Si tenemos una ecuación de la forma

$$a(x)f(x) = b(x),$$

el procedimiento es el siguiente:

1. Comprobar si $a(x)$ tiene inverso en $\mathbb{K}[x]_{m(x)}$.
   - Si $\text{mcd}(a(x), m(x)) = 1$, multiplicamos por el inverso de $a(x)$ y resolvemos normalmente.
   - Si $\text{mcd}(a(x), m(x)) \neq 1$, transformamos la ecuación a congruencia

     $$a(x)f(x) \equiv b(x) \pmod{m(x)}$$

     y verificamos si $\text{mcd}(a(x), m(x))$ divide a $b(x)$. Si no, no hay solución; si sí, dividimos entre el mcd y continuamos.
2. Hallar la solución general $f(x)$ como congruencia.
3. Ajustar obligatoriamente la solución para que $\deg(f(x)) < \deg(m(x))$.

   Obtenemos todos los valores de $k(x)$ que hagan que la expresión en la que aparece tenga el mismo grado que $f(x)$ y obtenemos cada solución de $f(x)$ para cada valor de $k(x)$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Ejemplo: Resolución de ecuación de grado 1

En $\mathbb{Z}_2[x]_{x^3+x^2}$ resolver:

$$x^2 f(x) \equiv x^2.$$

Paso 1: Comprobamos si x^2 tiene inverso:

$$\text{mcd}(x^2, x^3 + x^2) = x^2 \neq 1 \quad \Rightarrow \text{no tiene inverso.}$$

Paso 2: Transformamos a congruencia:

$$x^2 f(x) \equiv x^2 \pmod{x^3 + x^2}.$$

$\text{mcd}(x^2, x^3 + x^2) = x^2$ y $x^2 \mid x^2 \rightarrow$ tiene solución. Dividimos entre x^2:

$$f(x) \equiv 1 \pmod{x+1} \quad \Rightarrow \quad f(x) = 1 + (x+1)k(x), \quad k(x) \in \mathbb{Z}_2[x].$$

Paso 3: Buscamos los $f(x)$ cuyo grado es menor que el grado de $m(x) = x^3 + x^2$, es decir, $\deg(f(x)) \leq 2$. Esto implica que $\deg(k(x)) \leq 1$, entonces los posibles valores son:

$$k(x) = 0, 1, x, x+1.$$

Soluciones:

$$\begin{aligned} k(x) = 0 &\implies f(x) = 1, \\ k(x) = 1 &\implies f(x) = x, \\ k(x) = x &\implies f(x) = x^2 + x + 1, \\ k(x) = x+1 &\implies f(x) = x^2. \end{aligned}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins